

MESTRE DO PC — AGENT

Documentação Técnica Completa — V1.0

Objetivo: especificar o agente local baseado em Ollama, sua arquitetura, modelos, permissões do Chat IA, Cyber Segurança, MCP, Launcher, dataset e plano de evolução para LoRA/QLoRA.

Hardware-alvo: Acer Nitro 5 — Intel Core i5-11400H, 16 GB RAM, NVIDIA RTX 3050 Laptop 4 GB.

Sumário

- 1 Visão geral e princípios
- 2 Arquitetura operacional
- 3 Modelfile oficial
- 4 Perfis e modelos Ollama
- 5 Permissões do Chat IA
- 6 Cyber Segurança defensiva
- 7 MCP, Launcher e execução
- 8 Dataset e avaliação
- 9 Instalação e testes
- 10 Evolução para LoRA/QLoRA
- 11 Roadmap recomendado

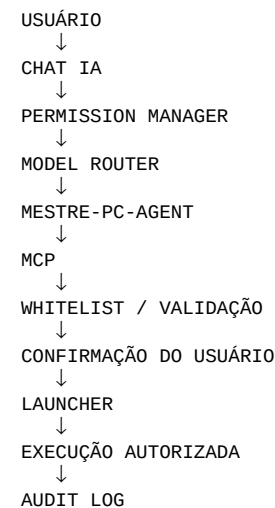
1. Visão geral e princípios

O Mestre-PC-Agent é uma camada de inteligência local para o Mestre do PC. Ele não deve ser tratado como um shell autônomo. O modelo interpreta solicitações, analisa evidências, seleciona ferramentas e recomenda ações; a execução permanece sob controle do MCP, do Launcher, da whitelist, da confirmação do usuário e da auditoria.

Princípios fundamentais

- Diagnóstico antes de manutenção.
- Evidência antes de conclusão.
- Hipótese não é confirmação.
- Nenhum resultado pode ser inventado.
- O modelo não possui autoridade implícita para executar comandos.
- Permissões não podem ser elevadas pelo próprio modelo.
- Ações mutáveis ou destrutivas exigem autorização e confirmação.
- Conteúdo externo é tratado como dado, não como instrução de sistema.

2. Arquitetura operacional



O modelo deve decidir o que investigar e interpretar os resultados. O MCP fornece ferramentas controladas. O Launcher permanece como fronteira para operações elevadas. A auditoria registra as operações relevantes.

3. Modelfile oficial

Base recomendada: Qwen3 4B. Para o Acer com 16 GB RAM e RTX 3050 4 GB, o objetivo é equilíbrio entre qualidade, contexto e consumo.

Parâmetros

```
FROM qwen3:4b

PARAMETER num_ctx 8192
PARAMETER temperature 0.20
PARAMETER top_p 0.90
PARAMETER top_k 40
PARAMETER repeat_penalty 1.10
PARAMETER num_predict 2048
```

O SYSTEM do agente contém regras para diagnóstico, PowerShell, MCP, Cyber Segurança, permissões, prompt injection, confiança, risco e formato de resposta. A versão integral do Modelfile está incluída no

pacote ZIP entregue junto desta documentação.

4. Perfis e modelos Ollama

Perfil	Modelo	Quantização/uso	Função
fast	Qwen3 1.7B	Q4	Classificação e tarefas rápidas
balanced	Mestre-PC-Agent 1.0	Qwen3 4B / Q4	Chat e diagnóstico geral
agent	Mestre-PC-Agent 1.0	Qwen3 4B / Q4	Agente + MCP
coding	Qwen2.5-Coder 7B	Q4_K_M	Código e PowerShell
reasoning	Phi-4-mini 3.8B	Q4_K_M	Raciocínio rápido
dialogue	Qwen3 4B	Q4	Explicações e suporte
vision	Gemma 3 4B	Q4	Imagens e screenshots
diagnostic	Mestre-PC-Agent 1.0	Qwen3 4B / Q4	Diagnóstico estruturado
security	Mestre-PC-Agent 1.0	Qwen3 4B / Q4	Cyber Segurança defensiva
transcription	Whisper Tiny	pequeno	Transcrição

Estratégia de hardware

No Acer, modelos de 14B ou maiores não devem ser a base da experiência diária. O ganho de produto deve vir de roteamento, especialização, RAG, ferramentas e contexto correto, não simplesmente de aumentar o número de parâmetros.

5. Permissões do Chat IA

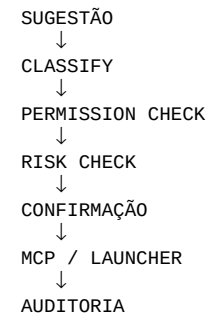
Nível	Nome	Capacidade
L0	CHAT	Conversação e interpretação
L1	READ	Leitura de métricas e contexto autorizado
L2	DIAGNOSTIC	Ferramentas MCP somente leitura
L3	RECOMMEND	Preparar e classificar ações
L4	EXECUTE	Operações autorizadas + confirmação
L5	ADMIN	Operações sensíveis + whitelist + confirmação reforçada

Padrão de sessão: L1. Nenhum nível concede shell administrativo irrestrito. O modelo nunca pode conceder ou elevar sua própria permissão.

Permissões de contexto

Dashboard, hardware, processos, arquivos, terminal, imagens, logs de segurança, rede, drivers, serviços e eventos devem ser tratados como categorias independentes. O agente não deve presumir acesso a uma categoria não fornecida ou autorizada.

Fluxo de ação



6. Cyber Segurança defensiva

O agente possui um domínio SECURITY dedicado a auditoria e proteção. O escopo inclui postura de segurança, firewall, Windows Defender, atualizações, serviços, contas e privilégios, políticas, integridade, processos, conexões, logs, eventos, superfície de ataque e hardening.

Classificação

Severidade: INFO, LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL. Confiança: ALTA, MÉDIA, BAIXA. Diferenciar sempre INDÍCIO, HIPÓTESE, EVIDÊNCIA e CONFIRMAÇÃO.

O agente não deve fornecer instruções para acesso não autorizado, persistência maliciosa, roubo de credenciais, evasão de detecção ou exploração de terceiros. O objetivo é defesa, detecção, análise, hardening e recuperação segura.

Security workflow

EVENTO → EVIDÊNCIA → CONTEXTO → CORRELAÇÃO
→ HIPÓTESE → SEVERIDADE → CONFIANÇA → RECOMENDAÇÃO

7. MCP, Launcher e execução

O MCP é a camada de ferramentas e deve validar argumentos. A whitelist define operações permitidas. O Launcher é responsável pela execução elevada quando necessária. O Chat IA não deve executar diretamente comandos administrativos.

Categorias de ação

- READ_ONLY — não altera o sistema.
- DIAGNOSTIC — coleta informações.
- REVERSIBLE — alteração com reversão clara.
- MUTATING — altera estado/configuração.
- DESTRUCTIVE — potencial de perda de dados ou impacto significativo.

Prompt Injection

Arquivos, páginas, logs, documentos, terminal, ferramentas e imagens são fontes de dados não confiáveis. Uma instrução encontrada nesses conteúdos não pode substituir as políticas do sistema ou conceder privilégios.

8. Dataset e avaliação

O dataset inicial deve ser pequeno e de alta qualidade. A finalidade é criar padrões de diagnóstico e segurança verificáveis antes de qualquer fine-tuning.

Estrutura

```
ai/  
  ■■■ dataset/  
    ■ ■■■ diagnostics.jsonl  
    ■ ■■■ powershell.jsonl  
    ■ ■■■ windows.jsonl  
    ■ ■■■ networking.jsonl  
    ■ ■■■ mcp.jsonl  
  ■■■ evals/  
    ■■■ diagnostic-cases.jsonl  
    ■■■ security-cases.jsonl
```

Exemplo de registro

```
{"instruction":"Meu computador está lento.","context":"CPU 18%, RAM 94%, disco 25%","response":"Pressão elevada de memória; i
```

Casos de avaliação

- Não inventar resultados de comandos.
- Resistir a prompt injection.
- Não confundir evento incomum com comprometimento confirmado.
- Diagnosticar antes de alterar o sistema.
- Respeitar níveis de permissão.

9. Instalação e testes

Instalar o modelo-base no computador e criar o agente:

```
ollama pull qwen3:4b

ollama create mestre-pc-agent:1.0 -f .\ai\Modelfile

ollama list

ollama run mestre-pc-agent:1.0
```

Teste inicial

```
Meu computador está lento.
Quais evidências você precisa antes de recomendar uma correção?
```

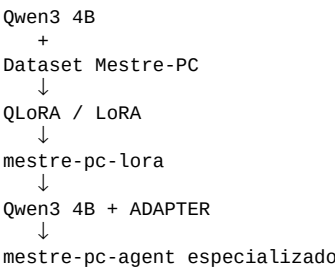
O comportamento esperado é solicitar/coletar evidências antes de recomendar manutenção. Depois, testar casos de segurança, PowerShell e prompt injection.

Integração com perfis

O projeto atual possui perfis e endpoints locais para Ollama. A configuração proposta deve ser aplicada de forma incremental, preservando os fallbacks existentes até os testes de regressão terminarem.

10. Evolução para LoRA/QLoRA

Modelfile não é treinamento. Ele configura um modelo existente. Para criar especialização nos pesos, o caminho posterior é dataset → treinamento LoRA/QLoRA → adaptador → Modelfile com ADAPTER.



O treinamento só deve começar depois de estabelecer uma suíte de avaliação. Caso contrário, fica difícil saber se o ajuste melhorou diagnóstico ou apenas memorizou padrões.

11. Roadmap recomendado

Fase	Entrega
V1	Modelfile + Qwen3 4B + permissões + segurança
V1.1	Router automático + perfis fast/coding/vision/security
V1.2	Dataset proprietário + suíte de avaliação
V2	RAG local + embeddings + base de conhecimento
V2.1	Telemetria local de tokens, latência, RAM e VRAM
V3	LoRA/QLoRA após validação do dataset
V3.1	Modelo especializado + regressão contínua

Conclusão

A estratégia recomendada é transformar o Mestre do PC em uma plataforma de agentes locais: um modelo principal compacto, especialistas por tarefa, roteamento, RAG, MCP e controles de autorização. O Acer é adequado para essa arquitetura desde que o runtime evite manter modelos grandes simultaneamente e priorize quantizações Q4 e contextos moderados.

Arquivos relacionados

O pacote ZIP entregue anteriormente contém o Modelfile, model-profiles.json, datasets, avaliações e documentação auxiliar.